

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. Considere la función $f(x) = x - (\ln(2+x))^2$.

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Demuestre que f tiene un cero en el intervalo $[1, 2]$.
- (b) (1 pto.) Encuentre un método de punto fijo (que no sea Newton-Raphson) que converja a dicho cero. Demuestre la convergencia.
- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Comenzando con $x_0 = 1.5$, haga 5 iteraciones. Presente una tabla con sus resultados redondeados a 5 decimales (no redondee los cálculos intermedios). Complete la siguiente tabla.

k	x_k
0	1.74000
1	
2	
3	
4	
5	

2. (a) (1 pto.) Encuentre el polinomio interpolador de segundo orden de la función $f(x)$ del ejercicio anterior. Utilice nodos equi-espaciados en $[1, 2]$. Escriba el polinomio como $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ y complete la siguiente tabla redondeando a 5 decimales.

a_2	a_1	a_0

- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre una aproximación al cero de la función $f(x)$ en $[1, 2]$ usando su polinomio interpolador. Use los coeficientes redondeados a 5 decimales y escriba la solución redondeada a 4.
- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre una aproximación a $\int_1^2 f(x)dx$. Use los coeficientes redondeados a 5 decimales y escriba la respuesta redondeada a 4.

3.

$$\begin{cases} y'(t) = \sin(y(t)) + t^2 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Escribir la iteración del método de Heun correspondiente a este problema. La iteración debe tener la forma $y_{k+1} = g(k, y_k)$. Escriba explícitamente la función g , llamando h al paso de integración.

- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Realice tres iteraciones, cuando se usa un paso $h = 0.1$. Presente una tabla con los resultados redondeados a 3 decimales (no redondee los cálculos intermedios). Complete la siguiente tabla.

k	t_k	y_k
0	0.0	1.000
1		
2		
3		

- (c) (1 pto.) Hallar un valor del paso h que garantice que el error cometido al aproximar $y(1)$ sea menor que 10^{-5} .

4. Considere el siguiente sistema de ecuaciones

$$5x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 4 \quad (2)$$

$$1x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 4 \quad (3)$$

$$1x_1 - 1x_2 + 3x_3 = 4 \quad (4)$$

- (a) (1 pto.) ¿Puede resolverse utilizando Gauss-Seidel? Justifique su respuesta.

- (b) (1 pto.) Realice dos iteraciones del método de Gauss-Seidel iniciando con los valores $(0, 0, 0)$. Llene la siguiente tabla redondeando a 5 decimales.

Iteración	x_1	x_2	x_3
1			
2			

5. (2 ptos.) Ajuste los puntos de la siguiente tabla a la ecuación $y = ax^2 + bx + c$ usando cuadrados mínimos.

x_k	y_k
-2	3
-1	1
0	1
1	3